

Proyecto Final – Instrumentación Electrónica

La siguiente lista contiene los proyectos finales disponibles para el curso de Instrumentación Electrónica.

- Cada grupo debe elegir un proyecto diferente.
- La selección se realizará por orden de inscripción: el primero en elegir un proyecto se queda con él.
- Todos los proyectos pueden incorporar una capa de servicio en la nube (IoT), lo cual se calificará como punto positivo en la nota final.
- Se recomienda a los estudiantes que se sientan muy cómodos con ciertos embebidos o entornos, que intenten retarse utilizando alternativas menos exploradas (opcional).
- Los sensores y actuadores que se ponen en cada proyecto son solamente una recomendación, pueden cambiarlos a conveniencia o ser un poco más creativos.
- Mientras más variables de medición/control usen, mejor será la nota.

Proyectos

1. Tacómetro Óptico con Control PID para Motores

Sistema de medición de RPM para motores basado en un sensor infrarrojo reflectivo (TCRT5000 o similar). Incluye un lazo de control PID para regular la velocidad automáticamente frente a variaciones de carga.

Sensores y actuadores sugeridos:

- Sensor óptico reflectivo: TCRT5000 (alternativa: fotointerruptor o disco encoder óptico).
- Actuador: motor DC (pequeño).
- Embebido: ESP32 (si implementan IoT) o Arduino Uno/Nano.
- Indicadores: LED, buzzer y pantalla OLED/7-segmentos (opcional).

2. Estación de Monitoreo Ambiental con Control de Extractor

Mide temperatura, humedad y gases. Si se hace detección de algún gas se enciende un extractor regulado, puede usar control ON/OFF o algún método de control que desee para mantener las condiciones seguras

Sensores y actuadores sugeridos:

- Sensores ambientales: DHT22.
- Sensor de calidad de aire/gases: MQ-135 o MQ-2 (monitoreo general de gases/CO₂ aproximado).
- Actuador: ventilador DC 12V o extractor pequeño.
- Embebido: ESP32 (para IoT) o Arduino.
- Indicadores y alarmas: LEDs, buzzer y pantalla OLED/ LCD.

3. Medidor de Radiación Solar con Control de Orientación

Utiliza un arreglo de fotorresistencias (LDR) para medir intensidad de luz y un servomotor que ajusta la orientación de un panel simulado, manteniéndolo en el ángulo de máxima captación.

Sensores y actuadores sugeridos:

- Sensores de luz: matriz de LDRs (4 LDRs en cruz) para seguimiento diferencial; alternativa digital: BH1750 (lux).
- Sensor de posición/retroalimentación: potenciómetro rotatorio o encoder rotatorio (para leer ángulo).
- Actuador: servomotor (cargas ligeras) o mini motor DC con caja de engranajes (si se requiere mayor torque).
- Embebido: ESP32 (para IoT) o Arduino.

4. Medidor de Radiación Ultravioleta con Control de Persiana

Con un sensor UV o LDR, mide los niveles de radiación solar. Un servomotor regula una persiana para mantener la exposición dentro de rangos seguros.

Sensores y actuadores sugeridos:

- Sensor: ML8511, VEML6075 o LDR.
- Actuador: servomotor.
- Indicadores: LEDs, buzzer; pantalla pequeña para lectura del índice UV.
- Embebido: ESP32 si desean enviar alertas a la nube.

5. Sistema de Medición y Control de Nivel en tanque con sensor ultrasónico

Diseñar un sistema que mida el nivel de un tanque usando un sensor ultrasónico, compare dicho nivel con una referencia y active una bomba o válvula para mantener el nivel deseado.

Sensores y actuadores sugeridos:

- Sensor: HC-SR04
- Actuación: Bomba de agua 5V o 12V y MOSFET.
- Embebido: ESP32 o Arduino Mega/Nano según número de I/O.

6. Sistema de Control de Calidad de Bebidas

Mide parámetros de un líquido como pH y turbidez. Si los valores están fuera del rango, activa una alarma visual y un actuador que simula el descarte del producto.

Sensores y actuadores sugeridos:

- Sensor de pH: jugar con conductividad de los líquidos ya que cambian según acidez.
- Sensor de turbidez: LDR (Calcular luz que atraviesa en botella)
- Temperatura: Cualquiera que dispongan.
- Actuadores para descarte: Servo
- Indicadores: LEDs, buzzer y pantalla para mostrar lecturas.
- Embebidos: ESP32 o Arduino

7. Sistema Didáctico de Control Térmico de Baja Potencia (DC)

Maqueta didáctica para medir y controlar la temperatura de un sistema térmico de baja potencia utilizando un microcontrolador. El sistema debe mantener la temperatura dentro de un rango deseado mediante una estrategia de control ON/OFF.

Sensores y actuadores sugeridos:

- Sensor de temperatura: Cualquiera que dispongan.
- Sensor de corriente/potencia: Opcional
- Actuador (carga simulada): resistencia calefactora de baja tensión (cartucho 12V) o bombillo halógeno.
- Control de potencia: MOSFET / driver para cargas DC.
- Indicadores: LED de estado, buzzer (opcional) y pantalla para visualización de temperatura.
- Embebido: ESP32 o Arduino para control y registro.

8. Sistema de Medición y Registro de Consumo Eléctrico en DC

Sistema de instrumentación que mide y registra el consumo eléctrico de una carga de baja tensión (5V–12V DC). El proyecto debe medir voltaje y corriente, calcular la potencia instantánea y estimar la energía consumida en el tiempo.

Permite aplicar conceptos fundamentales de medición eléctrica, adquisición de datos, calibración y análisis de error en sistemas de corriente continua.

El sistema debe mostrar las variables en tiempo real y comparar las mediciones obtenidas con un instrumento patrón (multímetro).

Sensores y actuadores sugeridos:

- Sensor de corriente y voltaje: INA219 (recomendado, comunicación I2C). Alternativa: ACS712 (sensor de corriente analógico) + divisor resistivo para voltaje.
- Carga DC de prueba: bombillo 12V de baja potencia, resistencia de potencia o motor DC pequeño.
- Embebido: ESP32 (si desean agregar registro en la nube) o Arduino Uno/Nano.
- Visualización: pantalla LCD/OLED o monitor serial para mostrar voltaje, corriente y potencia.

9. Clasificador de Piezas por tamaño

Un sensor ultrasónico mide la altura de objetos en una banda transportadora y activa servos para desviarlos a diferentes compartimentos.

Sensores y actuadores sugeridos:

- Sensor de distancia: HC-SR04 (ultrasonido) o VL53L0X (ToF) para medir altura/tamaño.
- Sensores alternativos: sensor de barrera IR / fotointerruptor para detección rápida.
- Actuator: servo SG90 para desviar piezas; motor DC con correas/engranajes para la banda transportadora.
- Embebido: ESP32 si desean reporte en la nube o Arduino Nano/Uno.

10. Sistema de Clasificación de Material Reciclable Simulado

Un sensor de color distingue objetos claros y oscuros, accionando un servo que los dirige a compartimentos diferentes.

Sensores y actuadores sugeridos:

- Sensor de color: TCS3200 o TCS34725 (detecta color/tono).
- Sensores adicionales: sensor reflectivo IR para confirmar presencia.

- Actuador: servo para empujar/dirigir piezas; pequeña compuerta accionada por motor DC.
- Microcontrolador: ESP32 si desean reporte en la nube, o Arduino.

11. Invernadero Didáctico Automatizado

Controla variables de temperatura, humedad y luz en una maqueta de invernadero. Activa ventilador, bomba de riego y luz LED según condiciones programadas.

Sensores y actuadores sugeridos:

- Sensores: DHT22/AM2302 (temp+humedad), sensor de humedad de suelo capacitivo, BH1750 o LDR para luz.
- Actuadores: bomba de agua sumersible 5V o peristáltica para riego, ventilador 12V, tiras LED de crecimiento (12V) controladas por relé o MOSFET.
- Embebido: ESP32 recomendado para control remoto/IoT.
- Opcional: pantalla LCD y registro de datos en tarjeta SD.

12. Mini Simulador de Control de Acceso Industrial

Con un lector RFID y un actuador, permite o bloquea el acceso según credencial válida.

Registra intentos fallidos y ofrece almacenamiento en la nube.

Sensores y actuadores sugeridos:

- Lector RFID: RC522 (MFRC522)(común y barato).
- Sensores complementarios: sensor magnético para puerta, botón de salida.
- Actuadores: cerradura eléctrica/solenoide o servo de bloqueo, relé para control de cerraduras más potentes.
- Embebido: ESP32 para enviar intentos a la nube.
- Indicadores: buzzer y LEDs para feedback.